OBV 와 켈트너 채널 돌파 전략 백테스트 보고서

니라지 조시 매매법의 정량 검증과 오픈 소스 PowerZone 코드 비교 (한국 주식 일봉)

작성일 2026-10-18 | 작성자 Song | 데이터 기간 2021-10-12 ~ 2026-10-16

1. 요약

유튜브에서 소개된 인도 트레이더 니라지 조시의 OBV + 켈트너 채널 매매법을 정량 규칙으로 옮겨 한국 주식 일봉에서 백테스트했다. 확인하려던 것은 두 가지다. 이 매매법에 엣지가 있는가, 그리고 OBV 가 성과를 실제로 올리는가.

> **결론: 이 구현과 이 데이터에서는 엣지가 확인되지 않았다.** OBV 를 더해도 평균 R 은 나아지지 않았고, 종목을 상위 200 개에서 전종목(2,429 개)으로 넓히자 평균 R 이 +0.008 에서 -0.086(t 값 -9.5)으로 바뀌었다.

구분	거래 수	승률	평균 R	t 값
상위 200 종목, 영상 규칙 전체	1,318	44.9%	+0.008	0.31
상위 200 종목, OBV 없음	2,187	52.6%	+0.065	2.74
전종목(2,429), 영상 규칙 전체	10,971	42.2%	-0.086	-9.47
전종목(2,429), OBV 없음	18,854	46.4%	-0.090	-11.71
파워존 Pine 원본(상위 200 종목)	4,407	70.4%	-0.023	-2.43

R 은 거래의 손익을 최초 손절폭으로 나눈 값이며 비용(편도 0.15%)을 차감했다. t 값은 평균 R 이 0 과 얼마나 다른지를 나타낸다.

주요 발견

- **OBV 는 성과를 올리지 못했다.** 상위 200 종목에서 OBV 가 없는 버전이 +0.065 로 가장 좋았고, OBV 진입 필터를 붙이면 -0.003, 영상 규칙 전체는 +0.008 이었다. 전종목에서는 네 변형이 모두 -0.08 에서 -0.10 사이의 손실로 비슷했다.
- **이익은 시장 국면에 의존했다.** 상위 200 종목의 이익은 2025 년(+81R)에 몰려 있고 2022 년과 2024 년은 손실이다. 파라미터 18 개 조합은 표본 내(사실상 2022 년 하락장)에서 전부 마이너스, 표본 외(상승장)에서 대부분 플러스였다.
- **소형주일수록 나빴다.** 영상 규칙 기준 평균 R 은 대형 +0.008, 중형 -0.014, 소형 -0.126 이다.
- **파워존 Pine 코드는 영상의 지표와 다르다.** 별도로 입수한 이 코드는 오더블록 계열이며, 보상/위험 중앙값이 0.34 라 손익분기 승률이 74.9%인데 실제 승률은 70.4%였다.
- **한계가 크다.** 영상은 분봉과 시간봉이고 이 검증은 일봉이다. 데이터는 5 년뿐이며 생존편향이 있고, 영상 지표의 실제 코드는 비공개라 재량 판단을 규칙으로 추정했다.

2. 배경과 목적

2.1 영상의 주장

검증 대상은 인도 트레이더 니라지 조시를 소개한 영상(YouTube, ymEZjxBpYqg)의 매매법이다. 영상의 핵심 내용은 다음과 같다.

- **OBV:** 영상 설명으로는 양봉이면 그날 거래량을 더하고 음봉이면 뺀다. 전통적인 OBV 는 전일 종가 대비 방향을 쓰는데, 이 보고서의 기본값은 영상의 설명을 따랐다. 값 자체에는 의미가 없고 방향과 다이버전스를 본다.
- **켈트너 채널:** 지수이동평균 중심선에 평균 변동폭(ATR) 기반 상하단 밴드를 두며, 볼린저 밴드보다 폭이 안정적이다.
- **수동 매매법:** 횡보 구간에서 OBV 의 저점과 고점이 유지되거나 높아질 때, 박스 고점과 켈트너 상단을 동시에 돌파하는 장대 양봉에서 매수한다. 손절은 박스 저점 이탈, 또는 OBV 가 진입 이전 저점을 이탈할 때다. 켈트너 중심선과 하단선을 이탈해도 OBV 저점이 더 높으면 보유하고, OBV 가 전저점 수준까지 내려올 때만 매도한다. 가격 고점은 높아지는데 OBV 고점이 낮아지는 하락 다이버전스가 나오면 익절한다.
- **OBV 파워존 지표:** 횡보 박스를 자동으로 표시하고 OBV 거래량 누적 조건이 충족되면 색이 확정된다(상승 빨강, 하락 파랑). 손절가와 1·2·3 차 목표가를 자동 표시하며, 1 차에서 절반, 2 차에서 남은 절반, 3 차에서 최종 청산한다. 1·2 차 이후 가격이 본전까지 내려오면 정리하고, 손절 후 가격이 박스로 돌아와 다시 돌파하면 기존 손절·목표가로 재진입한다. 갭 상승 돌파는 추격하지 않고 박스 상단까지 눌릴 때 진입한다.

영상의 사례는 삼성전자, 셀트리온, SK 하이닉스, 한화오션, 한미반도체의 5 분에서 1 시간 봉 차트다. 파워존 지표의 실제 코드는 수강생에게만 제공되며 공개되어 있지 않다.

2.2 연구 목적

- 영상의 규칙을 정량 규칙으로 옮겨 한국 주식 일봉에서 검증한다.
- OBV 를 넣은 버전과 뺀 버전을 같은 조건에서 비교해 OBV 의 기여도를 분리한다.
- 별도로 입수한 오픈 소스 Pine 스크립트(PowerZone)를 같은 방식으로 검증하고, 영상의 지표와 같은 것인지 확인한다.

2.3 입수한 Pine 코드와 영상 지표의 차이

항목	영상의 OBV 파워존	입수한 Pine 코드(PowerZone)
핵심 구조	횡보 박스, OBV 매집이 확인되면 색 확정	음봉 1 개 뒤에 연속 N 개 양봉(오더블록류)
OBV, 켈트너	OBV 누적 조건이 신호를 결정	둘 다 사용하지 않음
목표가	1·2·3 차 분할 청산	목표가 1 개(TP)
손절	박스 저점	음봉 저점에서 구간 폭만큼 더 아래
숏	박스 하단 이탈 시 파란 박스	대칭 로직

두 지표는 이름만 같다. 따라서 Pine 코드의 결과는 영상 매매법의 증거가 아니라 별도 전략의 검증이다.

3. 전략 정의

영상은 규칙을 눈으로 판단하는 재량 방식이라 수치 기준이 없다. 아래 표는 이를 백테스트할 수 있도록 규칙화한 것이며, 출처 열의 "영상"은 영상에서 확인된 개념, "가정"은 수치를 임의로 정한 부분이다.

규칙	정의	출처
켈트너 채널	중심선 EMA 20, 상하단 = 중심선 ± 2 × ATR(10)	영상(구조) / 가정(기간, 배수)
OBV	양봉이면 + 거래량, 음봉이면 - 거래량을 누적	영상
박스	직전 20 봉 고저폭이 ATR 의 6 배 이하	가정
OBV 매집	박스 후반 OBV 의 저점과 고점이 전반보다 낮아지지 않음	영상(개념) / 가정(식)
진입(롱)	종가가 박스 고점과 켈트너 상단 위, 몸통 0.8 ATR 이상, 거래량이 20 봉 평균의 1.2 배 이상, OBV 가 박스 구간 OBV 고점 돌파	영상(개념) / 가정(수치)
체결	신호 봉의 다음 봉 시가	가정
손절	박스 저점과 (진입가 - 3 ATR) 중 높은 값	영상(박스 저점) / 가정(상한)
OBV 이탈 청산	OBV 가 진입 당시 박스 구간 OBV 저점을 이탈	영상
켈트너 이탈 청산	종가가 중심선 아래이고 OBV 가 박스 OBV 범위의 하위 10% 이내	영상(OBV 확인) / 가정(10%)
다이버전스 익절	최근 20 봉 가격 고점은 높아지고 OBV 고점은 낮아짐	영상(개념) / 가정(20 봉)
분할 익절	1R 에서 50%, 2R 에서 25%, 3R 에서 25% 청산	영상(3 단계, 비중) / 가정(1R, 2R, 3R 거리)
본전 청산	1 차 목표 도달 후 손절선을 진입가로 상향	영상
시간 청산	최대 보유 60 봉	가정
비용, 슛	편도 0.15%, 슛은 사용하지 않음	가정

"OBV 없음" 변형은 OBV 진입 필터와 OBV 기반 청산(OBV 이탈, 켈트너 이탈의 OBV 확인, 다이버전스)을 모두 끄고, 켈트너 하단 이탈 시 무조건 청산한다.

4. 데이터와 검증 방법

4.1 데이터

- **출처:** 로컬 MySQL(stock_db)의 kor_price 테이블. 일봉 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량이며 프로젝트의 국내 주식 수집 코드(네이버 차트 기반 수정주가)로 적재했다.
- **규모:** 2,533 종목, 2021-10-12 부터 2026-10-16 까지 약 5 년.
- **유니버스:** kor_ticker 의 최신 기준일 보통주를 시가총액 내림차순으로 정렬해 상위 N 개. 상위 200(198 종목 로드)과 N = 2,500(2,429 종목 로드) 두 가지를 썼다. 250 봉 미만 종목과 거래량이 0 인 날은 제외했다.

4.2 성과 지표

- **R:** (거래 손익 - 왕복 비용) / 최초 손절폭. 손절되면 약 -1R 이다.
- **평균 R, 승률, PF(총이익/총손실), t 값:** t 값 = 평균 R / 표준편차 × √거래 수. 거래가 서로 독립이라는 가정이라 실제보다 크게 나오는 경향이 있다.
- **MDD:** 거래당 위험 1% 복리로 계산한 값이며 거래의 겹침과 자본 제약을 무시한다. 거래가 수천에서 만 건 이상이면 의미가 없어 참고용으로만 쓴다.

4.3 시뮬레이션 가정

- 신호는 종가에서 확인하고 다음 봉 시가에 진입한다(미래 정보를 쓰지 않는다).
- 같은 봉에서 손절과 목표가 모두 닿으면 손절을 먼저 체결한다(보수적). 갭으로 손절선이나 목표를 넘으면 시가에 체결한다.
- 거래당 한 종목은 한 번에 한 포지션만 보유한다.

4.4 검증 설계

단계	내용
1	상위 200 종목 기본 백테스트
2	OBV 유무 비교 4 변형(OBV 없음, 진입 필터만, 청산만, 전체)
3	파라미터 격자 18 조합을 표본 내(2023-01-01 이전)와 표본 외로 비교
4	유니버스를 전종목 2,429 개로 확대
5	시가총액 구간별(대형, 중형, 소형) 비교
6	입수한 PowerZone Pine 코드를 파이썬으로 포팅해 같은 방식으로 검증

5. 결과

5.1 상위 200 종목 기본 결과

거래 수	승률	평균 R	PF	t 값	평균 보유(봉)
1,318	44.9%	+0.008	1.02	0.31	16.4

MDD(1% 복리)는 -66.4%였으나 4.2 절의 이유로 참고용이다.

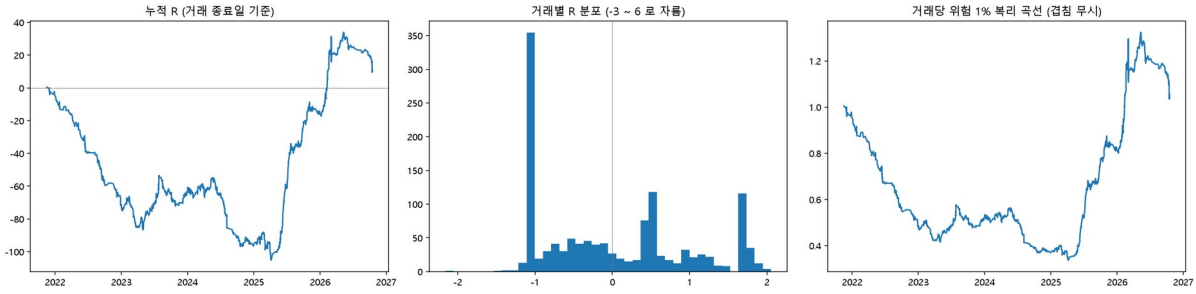


그림 1. 상위 200 종목 영상 규칙: 누적 R, 거래별 R 분포, 1% 복리 곡선

누적 R 은 2022 년부터 2025 년 초까지 약 -100R 로 내려갔다가 2025 년 중반 이후에 급반등한다. 거래별 R 분포에서 -1R 근처(손절), +0.5R 근처(1 차 목표 후 본전 청산), +1.7R 근처(전체 목표 도달)에 거래가 몰려 있다.

청산 사유별 성과(상위 200 종목)

청산 사유	거래 수	평균 R	합계 R
손절	366	-1.042	-381.3
켈트너 이탈	342	-0.132	-45.2
본전 청산	215	+0.557	+119.7
다이버전스 익절	175	+0.081	+14.1
3 차 목표 도달	165	+1.745	+287.9
OBV 이탈	32	-0.032	-1.0
60 봉 시간 청산	15	+1.092	+16.4
데이터 종료	8	+0.049	+0.4

손절 366 건의 -381R 을 목표 도달과 본전 청산이 겨우 메우는 구조다. 켈트너 이탈 청산은 OBV 확인 조건을 붙였는데도 합계가 -45R 로 손실이었다.

연도별 성과(상위 200 종목)

연도	거래 수	평균 R	합계 R
2021	15	-0.307	-4.6
2022	194	-0.346	-67.2
2023	276	+0.028	+7.6
2024	259	-0.125	-32.4
2025	329	+0.246	+81.1
2026	245	+0.108	+26.4

5.2 OBV 의 기여도

같은 종목과 같은 기간에서 OBV 사용 방식만 바꿔 비교했다.

변형	상위 200 거래 수	평균 R	t 값	전종목 거래 수	평균 R	t 값
OBV 없음	2,187	+0.065	2.74	18,854	-0.090	-11.71
진입 OBV 필터만	1,258	-0.002	-0.08	10,718	-0.102	-9.94
청산 OBV 만	2,510	+0.023	1.30	20,289	-0.080	-12.45
영상 전체(OBV 진입+청산)	1,318	+0.008	0.31	10,971	-0.086	-9.47

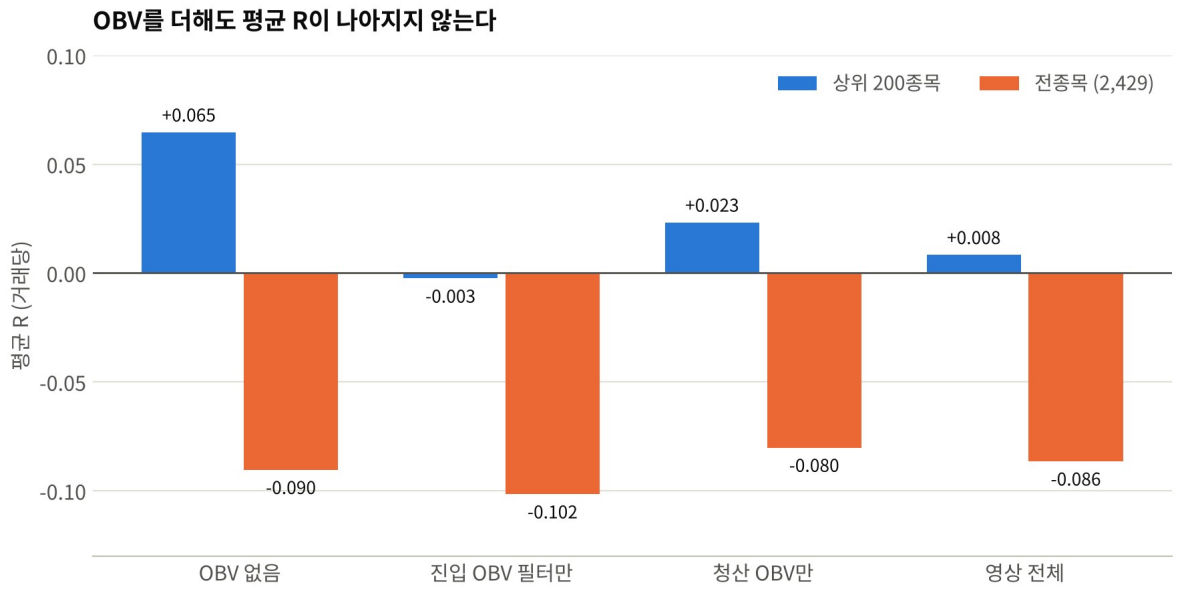


그림 2. OBV 사용 방식별 평균 R (상위 200 종목과 전종목)

OBV 를 더할수록 성과가 나아지는 패턴은 없었다. 상위 200 종목에서는 OBV 가 없는 버전이 가장 좋았고, 전종목에서는 네 변형 모두 손실이다. 이 데이터에서는 영상의 "OBV 가 방향을 알려준다"는 주장이 지지되지 않았다. 다만 OBV 판단을 재량이 아닌 규칙으로 옮긴 결과라는 점은 해석에 감안해야 한다.

5.3 파라미터 격자와 표본 내/외 비교

박스폭 상한(4, 6, 8 ATR), 몸통 기준(0.5, 0.8, 1.2 ATR), 켈트너 배수(1.5, 2.0)의 18 개 조합을 상위 200 종목에서 2023-01-01 기준으로 나눠 비교했다.

박스	몸통	켈트너	내 거래	내 평균 R	내 PF	외 거래	외 평균 R	외 PF
4	1.2	1.5	91	-0.235	0.52	339	+0.045	1.11
6	1.2	1.5	197	-0.241	0.52	906	+0.114	1.30
8	0.5	1.5	402	-0.253	0.48	1680	+0.099	1.26
6	0.5	1.5	366	-0.255	0.47	1467	+0.097	1.26
8	1.2	1.5	223	-0.261	0.49	1081	+0.106	1.28
8	0.5	2.0	305	-0.283	0.45	1433	+0.095	1.25
6	0.5	2.0	268	-0.289	0.45	1219	+0.090	1.23
8	0.8	1.5	340	-0.291	0.44	1506	+0.082	1.21
6	0.8	1.5	309	-0.292	0.44	1298	+0.082	1.22
6	0.8	2.0	231	-0.296	0.45	1087	+0.073	1.19
8	0.8	2.0	261	-0.300	0.45	1298	+0.076	1.19
4	0.8	1.5	145	-0.308	0.41	516	-0.009	0.98
4	0.5	1.5	183	-0.317	0.40	613	+0.019	1.05
6	1.2	2.0	147	-0.331	0.41	777	+0.115	1.30
8	1.2	2.0	175	-0.347	0.39	952	+0.108	1.28
4	0.8	2.0	78	-0.371	0.34	348	-0.046	0.90
4	1.2	2.0	56	-0.386	0.34	247	+0.034	1.08
4	0.5	2.0	99	-0.391	0.33	392	-0.044	0.90

내 = 표본 내(2023-01-01 이전), 외 = 표본 외(이후). 표본 내 평균 R 기준 내림차순.

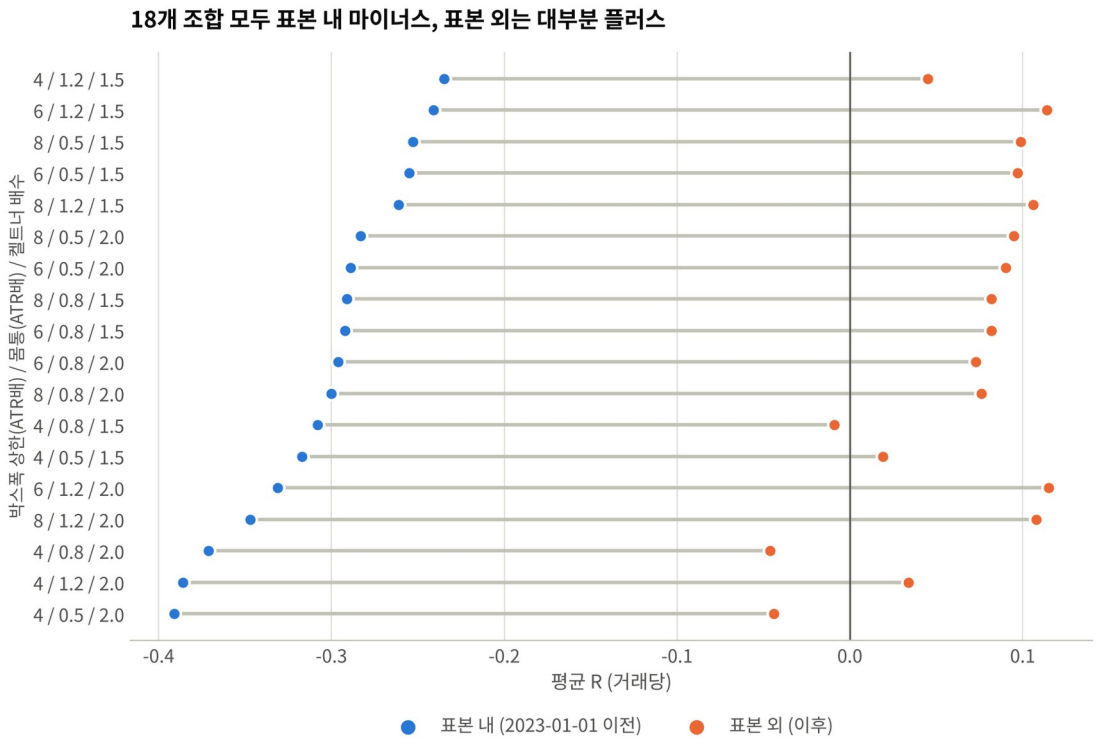


그림 3. 파라미터 18 조합의 표본 내/외 평균 R

18 개 조합이 표본 내에서 모두 -0.23 에서 -0.39 로 마이너스다. 표본 내 구간이 2021 년 10 월부터 2022 년 말까지로 사실상 하락장 한 해이고, 표본 외는 2023 년 이후 상승장이다. 따라서 이 분리는 과최적화 검증이라기보다 시장 국면 차이를 보여준다. 표본 외 15 개 조합이 플러스인 것도 전략의 힘보다 상승장의 영향으로 보는 것이 타당하다.

5.4 유니버스를 전종목으로 확대

거래 수	승률	평균 R	PF	t 값	평균 보유(봉)
10,971	42.2%	-0.086	0.81	-9.47	14.7

청산 사유	거래 수	평균 R	합계 R
손절	3,659	-1.033	-3,778.7
켈트너 이탈	2,139	-0.243	-520.0
본전 청산	2,191	+0.554	+1,212.7
다이버전스 익절	1,021	+0.067	+68.3
3 차 목표 도달	1,107	+1.793	+1,985.3
OBV 이탈	647	-0.004	-2.5
60 봉 시간 청산	104	+0.714	+74.3
데이터 종료	103	+0.112	+11.6

연도	거래 수	평균 R	합계 R
2021	166	-0.386	-64.1
2022	1,923	-0.265	-508.7
2023	2,333	-0.063	-145.9
2024	2,038	-0.161	-327.4
2025	2,534	+0.047	+118.3
2026	1,977	-0.011	-21.0

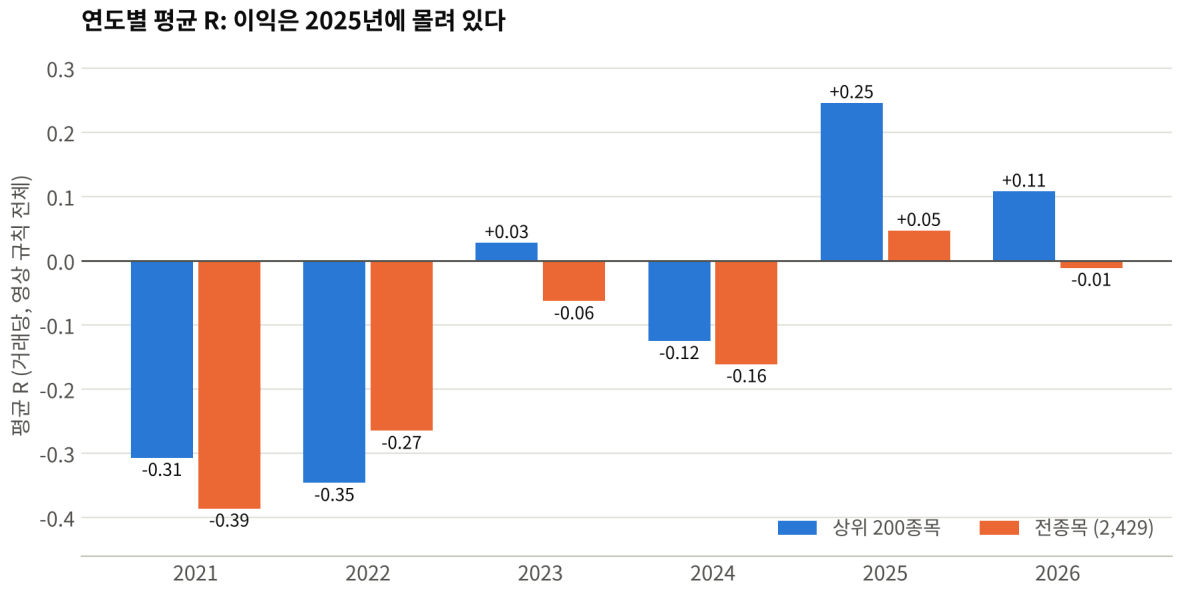


그림 4. 연도별 평균 R (영상 규칙 전체)

종목을 넓히자 상위 200 종목에서 보이던 약한 플러스가 사라졌고 t 값이 -9.5 로 확실한 손실이 되었다. 연도별로는 2025 년만 소폭 플러스이고 나머지는 대부분 마이너스다. 유니버스가 현재 상장 종목 기준이라 생존편향이 유리하게 작용했을 텐데도 이 결과라는 점이 불리한 신호다.

5.5 시가총액 구간별 비교

구간	변형	거래 수	승률	평균 R	t 값
대형 1~200	OBV 없음	2,187	52.6%	+0.065	2.74
대형 1~200	영상 전체	1,318	44.9%	+0.008	0.31
중형 201~600	OBV 없음	3,882	48.9%	-0.005	-0.27
중형 201~600	영상 전체	2,290	44.2%	-0.014	-0.69
소형 601~	OBV 없음	12,785	44.5%	-0.143	-15.59
소형 601~	영상 전체	7,363	41.1%	-0.126	-11.41

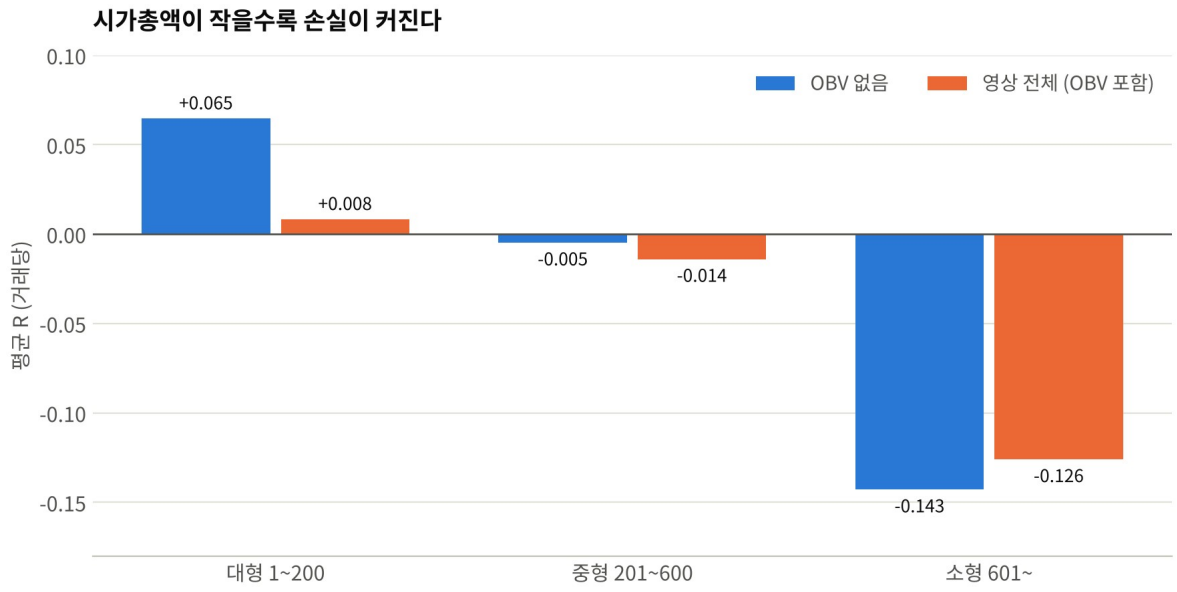


그림 5. 시가총액 구간별 평균 R

소형주에서 거래량 돌파가 더 잘 맞을 것이라는 가설은 반대로 나왔다. 소형주 비용을 0.15%로 낮게 잡았는데도 손실이 가장 커서, 실제 호가 간격과 유동성을 감안하면 더 나쁠 가능성이 높다. OBV 를 붙이면 소형주 손실이 -0.143 에서 -0.126 으로 조금 줄었지만 여전히 큰 마이너스이고, 이 차이가 우연이 아니라는 근거는 없다.

5.6 PowerZone Pine 코드 검증

입수한 Pine 스크립트(PowerZone Trading Strategy)를 파이썬으로 포팅했다. 로직은 다음과 같다.

- 직전에 음봉이 하나 있고 그 뒤 연속 5 개 봉이 모두 양봉이면 상승 파워존이 만들어진다. 존의 상단은 음봉의 시가, 하단은 저가다.
- 종가가 존 상단을 넘으면 롱 진입한다(숏은 대칭). 목표가 = 신호 종가 + 존 폭 × 1.5, 손절 = 존 저가 - 존 폭 × 1.0.
- 입력값은 원본 기본값(periods 5, threshold 0, tp_factor 1.5, sl_factor 1.0)을 그대로 썼고, 진입은 다음 봉 시가, 비용은 편도 0.15%로 같게 두었다. 상위 200 종목에서 실행했다.

거래 수	승률	평균 R	PF	t 값	평균 보유(봉)
4,407	70.4%	-0.023	0.91	-2.43	10.6

보상/위험 중앙값이 0.34 라 비용을 빼기 전에도 승률이 74.9% 이상이어야 손익분기인데, 실제 승률은 70.4% 라서 평균 R 이 마이너스다. 목표 도달 3,284 건(평균 +0.32R)이 손절 1,079 건(평균 -1.05R)을 메우지 못한다.

구분	거래 수	평균 R	합계 R
롱	1,727	+0.020	+35.0
숏	2,680	-0.051	-137.2

영상의 주장(OBV 와 켈트너가 도움이 되는가)을 이 지표에 적용해 보기 위해 두 필터를 옵션으로 추가해 비교했다.

변형	거래 수	승률	평균 R	t 값	평균 보유(봉)
원본(롱+숏)	4,407	70.4%	-0.023	-2.43	10.6
원본 롱만	1,891	74.2%	+0.024	1.83	8.4
+ OBV 필터	4,401	70.4%	-0.023	-2.45	10.6
+ 켈트너 필터	1,205	73.0%	-0.047	-3.35	10.0
+ OBV + 켈트너	1,203	73.0%	-0.048	-3.36	10.0
+ OBV + 켈트너 롱만	622	78.1%	+0.015	0.91	6.5

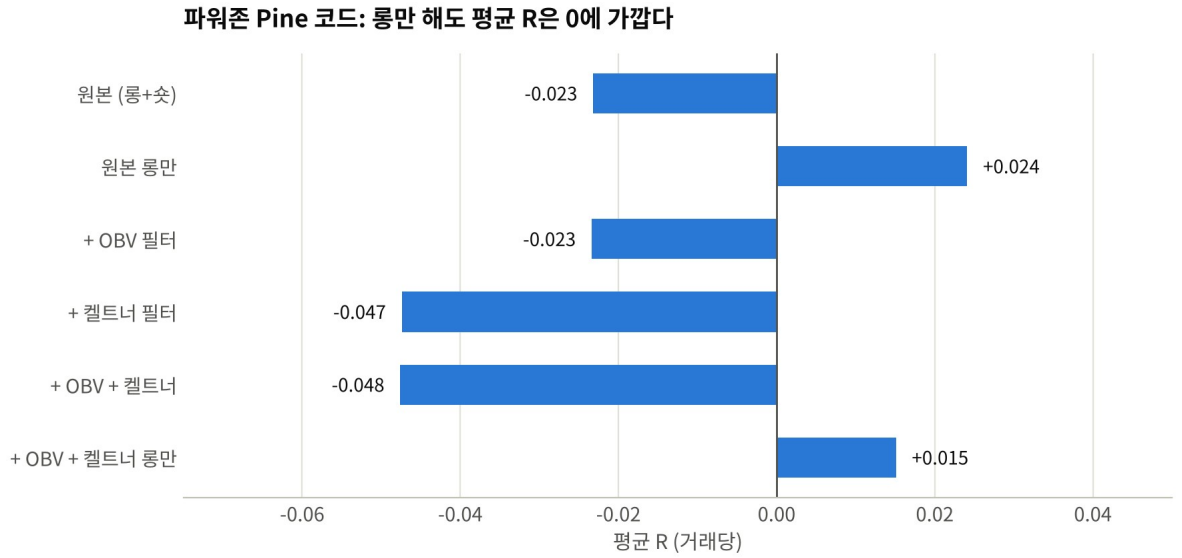


그림 6. PowerZone 변형별 평균 R (상위 200 종목)

OBV 필터는 의미 없게 설계되어 결과를 해석할 수 없다. 신호가 4,407 건에서 4,401 건으로 거의 줄지 않았다. 양봉이 5 개 연속이면 OBV 는 정의상 올라가므로 필터가 항상 참이 된다. 이 변형은 "OBV 가 효과 없다"가 아니라 "필터가 무의미하게 만들어졌다"로 읽어야 한다. 켈트너 필터는 평균 R 을 -0.047 로 더 나쁘게 했다. 롱만 보면 평균 R 이 +0.024(t 1.83)로 0 에 가깝고 통계적으로 유의하지 않다.

6. 종합 해석

- **확인된 것:** OBV 를 더해도 일봉 성과가 개선되지 않았다. 이익은 시장 국면에 좌우됐고, 종목을 넓히자 평균 R 이 손실로 바뀌었다. 입수한 PowerZone 코드는 보상/위험 구조상 승률 74.9% 이상이 필요한데 70.4% 라서 손실이다.
- **확인되지 않은 것:** 영상 방식 그대로(분봉과 시간봉, 사람이 OBV 레벨과 다이버전스를 눈으로 판단)의 성과, 그리고 진짜 OBV 파워존 지표의 성과다. 일봉 결과로 이를 증명하거나 반증할 수는 없다.
- **실무적 판단:** 일봉에서 엣지가 없었으니 같은 OBV 와 켈트너 논리의 분봉 버전도 크게 다를 가능성이 높다고 보는 것이 합리적이다. 다만 분봉은 거래 횟수가 많아 비용 비중이 커지므로 더 불리할 수도 있고, 장중 노이즈를 걸러내는 용도로 설계됐다면 다를 수도 있다. 이는 실제로 검증해야 알 수 있다.

7. 한계

- **타임프레임:** 영상 사례는 5 분에서 1 시간 봉이고 이 검증은 일봉이다.

- **재량의 규칙화:** OBV 레벨 비교, 다이버전스, 박스 판단은 영상에서 눈으로 하는 판단이다. 이를 수식으로 옮기는 과정에서 손실이 생겼을 수 있다.
- **가정한 수치:** 박스 판정(ATR 6 배), 목표가 거리(1R, 2R, 3R), 거래량 필터(1.2 배), 켈트너 기간과 배수, OBV 근접 기준(하위 10%)은 영상에 없어 임의로 정했다. 파워존 지표의 실제 계산식은 비공개다.
- **생존편향:** 유니버스가 현재 상장 종목 목록 기준이라 상장폐지 종목이 빠져 있다. 돌파 전략 결과가 실제보다 좋게 나온다.
- **짧은 기간:** 5 년이고 하락장 1 번과 상승장 1 번뿐이라 전략의 효과와 시장 국면을 구분하기 어렵다.
- **비용 가정:** 편도 0.15%는 임의 가정이며 소형주에는 낮다. 한국 거래세와 수수료율은 확인하지 않았다.
- **통계적 가정:** t 값은 거래가 독립이라고 가정하지만 종목들이 같은 시기에 함께 움직여 실제로는 과대하다. 자본 제약과 동시 보유 종목 수를 반영하지 않았다.
- **다중 검정:** 18 개 조합과 여러 변형을 비교했으므로 우연히 좋아 보이는 조합이 섞일 수 있다.
- **Pine 포팅:** 체결 가정(다음 봉 시가, 같은 봉에서 손절 우선)이 TradingView 전략 테스터와 같은지는 확인하지 못했다. 같은 종목과 기간에서 신호 개수와 날짜를 대조해야 한다.

8. 향후 과제

- 영상과 같은 시간봉(분봉, 시간봉)에서 재현한다. 분봉 데이터 확보가 선행 조건이다.
- 데이터 기간을 10 년 이상으로 늘리고 상장폐지 종목을 포함해 생존편향을 줄인다.
- 영상 지표의 실제 코드를 입수하면 박스 판정과 목표가 계산을 그에 맞춰 다시 검증한다.
- 영상의 OBV 레벨 비교(같은 가격대에서 과거 OBV 와 비교)와 갭 상승 시 눌림 진입, 손절 후 재진입(기존 손절·목표가 재사용)을 규칙으로 추가한다.
- PowerZone 코드의 OBV 필터를 의미 있게 다시 정의한다(예: 존 형성 구간 이전의 OBV 고점 대비 위치).
- 시장 국면 필터(지수 추세)를 넣어 국면별로 성과를 분리한다.

부록. 재현 방법

A. 실행 순서

셀	내용
0	안내와 설정(RUN_DOWNLOAD, MARKET, N_TICKERS, START)
1	DB 연결 함수(비밀번호는 환경변수 DB_PW 또는 입력창)
2	필요 테이블 확인, RUN_DOWNLOAD = True 면 가격 수집
3, 4	유니버스 선택과 가격 불러오기
5, 6, 7	파라미터, 지표와 신호, 매매 시뮬레이션 함수
8	기본 백테스트
9	OBV 유무 비교
10	파라미터 격자와 표본 내/외 분리
11	그래프
12, 13, 14	PowerZone Pine 포팅, 기본 결과, 변형 비교
15	시가총액 구간별 비교

각 셀은 앞 셀에서 만든 변수를 쓰므로 0 번부터 순서대로 실행해야 한다.

B. 필요한 DB 테이블

테이블	용도	주요 열
kor_ticker	종목 목록과 시가총액	종목코드, 종목명, 시장구분, 시가총액, 기준일, 종목구분
kor_price	일봉 가격	날짜, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 종목코드

미국 주식을 쓰려면 global_ticker, global_price 테이블과 MARKET = "US" 설정을 사용한다.